前期中間試験　生物基礎　解答・解説＋復習教材

対象：2026年5月27日（水）実施　1年 生物基礎 前期中間試験
配点：Ⅰ 13／Ⅱ 29／Ⅲ 10／Ⅳ 10／Ⅴ 12／Ⅵ 26　計100点

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。
・範囲（試験問題から判断）：**顕微鏡の使い方とミクロメーター**、**細胞の構造**（原核細胞・真核細胞、細胞内共生）、**ウイルス**、**代謝とATP**、**酵素**、**光合成と呼吸**。
・Ⅱの問題文に「生体膜は、リン脂質とセルロースを主成分とする」とあります。一般には、生体膜の主成分は**リン脂質とタンパク質**です（セルロースは細胞壁の主成分）。問題文の誤りかどうかを先生に確認してください。 要確認

解答一覧

大問	解答
Ⅰ	(1) ① 対物　② 粗動　③ 微動　④ しぼり　(2) 8 μm　(3) 2倍　(4) 72 μm　(5) 18 μm/秒
Ⅱ	(1) ア 細胞　イ 核（順不同）　(2) ① 核　② 葉緑体　③ ミトコンドリア　④ 細胞膜　⑤ 細胞壁　⑥ 細胞質基質　⑦ 液胞 (3) (a) ③　(b) ⑤　(c) ⑦　(4) 下記　(5) (a) ②　(b) ⑦　(c) ①　(6) ②・⑤・⑦ (7) (a) 細胞壁　(b) 細胞膜　(c) べん毛　(d) DNA　(8) 下記
Ⅲ	(1) ③　(2) A ③　B ③　(3) A ②　B ③　(4) ②　(5) 下記
Ⅳ	(1) ③　(2) 下記　(3) ④　(4) 操作 ④・理由 ①
Ⅴ	(1) (a) ×　(b) ×　(c) ○　(d) ○　(e) ○　ア 細胞壁　イ 細胞膜　ウ 葉緑体 (2) A ⑥　B ⑤　C ③　D ②
Ⅵ	(1) ① 同化　② 異化　③ 水　④ ATP　⑤ 有機物（グルコースなどの糖）　⑥ 解糖系　⑦ クエン酸　⑧ 電子伝達系　⑨ 電子伝達系　⑩ 2　⑪ 逆 (2) ③　(3) ②

第1部　解説

I　顕微鏡とミクロメーター

- **(1)** ① **対物**レンズを最も低い倍率に　② **粗動**ねじで大まかにピント　③ **微動**ねじで細かく　④ 暗くなったら**しぼり**（と反射鏡）で光を調節
- **(2) 8 µm**　図では、接眼ミクロメーター10目盛りと対物ミクロメーター8目盛りが一致している。対物ミクロメーター1目盛りは 10 µm なので、
  接眼1目盛り ＝ (8 × 10 µm) ÷ 10 ＝ **8 µm**
- **(3) 2倍**　倍率を上げると、接眼1目盛りが表す長さは倍率に反比例して短くなる。8 µm → 4 µm なので、倍率は**2倍**。
- **(4) 72 µm**　生物の長径は接眼ミクロメーター9目盛り分。9 × 8 µm ＝ **72 µm**
- **(5) 18 µm/秒**　接眼10目盛り＝対物12目盛り＝120 µm → 接眼1目盛り＝12 µm。
  移動距離 45 × 12 ＝ 540 µm、速さ 540 ÷ 30 ＝ **18 µm/秒**

II　細胞の構造

- **(1)** ア **細胞**（膜）　イ **核**（膜）　順不同。ほかにミトコンドリアや葉緑体の膜、小胞体なども生体膜。
- **(2)** ① 核　② **葉緑体**（緑色）　③ ミトコンドリア　④ 細胞膜　⑤ 細胞壁　⑥ 細胞質基質　⑦ **液胞**（アントシアンで色がつくことがある）
- **(3)** (a) 呼吸の場 → ③ ミトコンドリア　(b) 保護・支持 → ⑤ 細胞壁　(c) 栄養や老廃物の貯蔵 → ⑦ 液胞
- **(4)**（2点×2）次のうち2つ。
  - **核とは別に、独自の DNA をもっている。**
  - **二重の膜（内膜と外膜）で包まれている。**
  - **細胞内で分裂して増える（細胞の分裂とは別に増殖する）。**

  細胞内共生説：ミトコンドリアは好気性細菌、葉緑体はシアノバクテリアが、別の細胞に取り込まれて共生したものと考えられている。
- **(5)** (a) クロロフィル（光合成色素）→ ② 葉緑体　(b) アントシアン → ⑦ 液胞　(c) 酢酸オルセイン（核を赤く染める）→ ① 核
- **(6)** ②・⑤・⑦　葉緑体と細胞壁は動物細胞にない。液胞は動物細胞では発達していない。
- **(7)** (a) **細胞壁**　(b) **細胞膜**　(c) **べん毛**　(d) **DNA**（核膜に包まれず、細胞質基質中にある）
- **(8)**（4点）**ウイルスは細胞構造をもたず、自分で代謝（エネルギーのやりとりや物質の合成）を行うことができない。また、自力では増殖できず、他の生物の細胞に入り込んで、その細胞のしくみを利用しなければ増えることができないから。**
  要素：①細胞構造をもたない ②代謝を行わない ③自力で増殖できない（宿主細胞が必要）のうち2点以上。

III　代謝とエネルギー

- **(1)** ③　**同化**＝簡単な物質から複雑な物質を合成（エネルギーを**吸収**）、**異化**＝複雑な物質を分解（エネルギーを**放出**）。①・②は分解なので異化、④は ATP の合成でエネルギーを吸収するので異化ではない。
- **(2) 植物**　A ③ ⇆（光合成で無機物から有機物をつくり、呼吸で分解する）　B ③ ⇆（グルコースからデンプンを合成し、デンプンを分解してグルコースにもする）

- **(3) 動物**　A ② ←（動物は無機物から有機物をつくれない。分解だけ）　B ③ ⇆（アミノ酸からタンパク質を合成し、タンパク質を分解もする）
- **(4)** ②　エネルギーを吸収する反応（同化）は、進むのにエネルギーが必要で、ATP の分解で得られるエネルギーを使う。
- **(5)**（4点）**ATP はエネルギーそのものではなく、エネルギーを蓄えている物質である。ATP のリン酸どうしの結合（高エネルギーリン酸結合）にエネルギーが蓄えられており、ATP が ADP とリン酸に分解されるときにそのエネルギーが放出されるから。**

IV　酵素の反応

- **(1)** ③　実線(b)は、反応速度の最大値が低く、増え方・減り方も**ゆるやか**。反応全体が遅くなっている → **低温**にした。①・②・④はいずれも反応を速める。
- **(2)**（3点）**反応が進むにつれて基質 B が消費されて減少し、酵素と結合できる基質が少なくなったこと。**
- **(3)** ④　(b)では反応がゆっくりなので、20分の時点でも基質 B が多く残っている。そのため反応速度が下がりにくい。
- **(4) 操作 ④・理由 ①**　グラフ c は、ピークが早く来て、早く反応が終わる（生成物の量は同じ）。**酵素の濃度を上げる**と、同じ時間に**酵素基質複合体が多くできる**ので反応が速く進み、基質も早くなくなる。
  ③ 基質の濃度を上げると、生成物の量が増えてしまうので条件に合わない。

V　細胞の比較と大きさ

- **(1)**

	大腸菌	豚の心臓	小松菜の葉	答え
核（核膜）	(a) ×	(c) ○	(d) ○	原核生物には核膜がない
ア	○	×	○	**細胞壁**
イ	○	○	○	**細胞膜**（すべての細胞にある）
ウ	×	×	○	**葉緑体**
ミトコンドリア	(b) ×	○	(e) ○	原核生物にはない

- **(2)** A（100 nm）→ ⑥ インフルエンザウイルス（約100 nm）　B（約8 μm）→ ⑤ 赤血球（約7〜8 μm）　C（100 μm 強）→ ③ ゾウリムシ（約200 μm）　D（100 cm）→ ② ヒトの座骨神経の神経細胞（約1 m）

VI　光合成と呼吸

- **(1)** ① **同化**　② **異化**　③ **水**（H_2O が分解されて O_2 が発生）　④ **ATP**（NADPH も）　⑤ **有機物**（グルコースなどの糖・デンプン）
  ⑥ **解糖系**　⑦ **クエン酸**回路　⑧ **電子伝達系**　⑨ **電子伝達系**（O_2 が電子と H^+ を受け取って水になる）　⑩ **2**　⑪ **逆**
- **(2)** ③　どちらも ATP を利用（光合成の暗反応）または生成（光合成の明反応・呼吸）する。①・②は呼吸だけ、④は呼吸の解糖系が細胞質基質で起こるので誤り。
- **(3)** ②　光合成：$6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$（全体では水が減る）。呼吸：$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$（全体では水が増える）。

第2部　復習教材（要点まとめ）

1　顕微鏡とミクロメーター

操作の順番：低倍率の対物レンズ → プレパラートをのせる → 横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づける → 接眼レンズをのぞき、**遠ざけながら**粗動ねじでピント → 見たい部分を中央へ → レボルバーで高倍率に → 微動ねじ → しぼりで明るさ調節
ポイント：高倍率にすると視野は**狭く・暗く**なり、焦点深度は浅くなる。像は上下左右が逆（動かしたい向きと逆にプレパラートを動かす）。

計算	式
接眼1目盛りの長さ	(対物の目盛り数 × 10 μm) ÷ 一致した接眼の目盛り数
倍率を変えたとき	接眼1目盛りの長さは**倍率に反比例**（倍率2倍 → 長さ1/2）
速さ	(目盛り数 × 1目盛りの長さ) ÷ 時間

単位：1 mm ＝ 1000 μm、1 μm ＝ 1000 nm。分解能：肉眼 約0.1 mm、光学顕微鏡 約0.2 μm、電子顕微鏡 約0.2 nm。

2　細胞の構造

構造	はたらき	原核	動物	植物
細胞膜	細胞の内外を仕切り、物質の出入りを調節	○	○	○
核（核膜）	DNA を含み、細胞の働きを支配。酢酸オルセイン・酢酸カーミンで赤く染まる	×	○	○
ミトコンドリア	呼吸の場（ATP をつくる）。二重膜・独自の DNA	×	○	○
葉緑体	光合成の場。クロロフィルを含む。二重膜・独自の DNA	×	×	○
液胞	物質の貯蔵・濃度調節。アントシアンを含むことがある	×	△（発達しない）	○
細胞壁	細胞の保護・形の保持。植物はセルロースが主成分	○	×	○
細胞質基質	さまざまな化学反応の場（解糖系など）	○	○	○

原核生物：細菌（大腸菌・乳酸菌・シアノバクテリアなど）。核膜をもたず、DNA は細胞質基質中にある。
生物の共通性：①細胞からなる　②DNA をもつ　③代謝を行い ATP を使う　④自己複製（増殖）する　⑤体内環境を保つ。ウイルスは①③を満たさない。

3　代謝・ATP・酵素

用語	ポイント
同化	簡単な物質 → 複雑な物質（エネルギーを吸収）例：光合成
異化	複雑な物質 → 簡単な物質（エネルギーを放出）例：呼吸
ATP	アデノシン（アデニン＋リボース）＋リン酸3つ。末端のリン酸の結合（高エネルギーリン酸結合）が切れて ADP ＋リン酸になるとき、エネルギーを放出。「エネルギーの通貨」
酵素	主成分はタンパク質の生体触媒。**基質特異性**（活性部位に合う基質だけに作用）。反応の前後で変化せず、くり返し使われる
反応速度	温度（最適温度、高温で**失活**）・pH（最適 pH）・酵素濃度・基質濃度で変わる。基質が減ると速度は下がる

4　光合成と呼吸

	光合成（葉緑体）	呼吸（細胞質基質＋ミトコンドリア）
反応式	$6CO_2 + 12H_2O +$ 光エネルギー $\rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O +$ エネルギー（最大38ATP）
過程	① チラコイド：光を吸収、水を分解して O_2 発生、ATP・NADPH をつくる ② ストロマ（カルビン回路）：CO_2 を取り込み有機物を合成（ATP を使う）	① 解糖系（細胞質基質）：グルコース → ピルビン酸、2ATP ② クエン酸回路（マトリックス）：CO_2 発生、2ATP ③ 電子伝達系（内膜）：O_2 が使われ水ができる、最大34ATP

第3部　確認問題

1. 対物ミクロメーター（1目盛り 10 µm）の25目盛りと、接眼ミクロメーターの20目盛りが一致した。(1) 接眼ミクロメーター1目盛りは何 µm か。(2) 対物レンズの倍率を4倍にすると、接眼1目盛りは何 µm になるか。
2. (1)の倍率で、ある細胞が接眼ミクロメーター16目盛り分の大きさだった。この細胞の大きさは何 µm か。
3. 次の構造体のうち、原核細胞にもあるものをすべて選べ。
   （ア）核膜　（イ）細胞膜　（ウ）ミトコンドリア　（エ）DNA　（オ）細胞壁　（カ）葉緑体
4. 次の生物を原核生物と真核生物に分けよ。
   （ア）大腸菌　（イ）酵母菌　（ウ）ゾウリムシ　（エ）ネンジュモ（シアノバクテリア）　（オ）乳酸菌　（カ）オオカナダモ
5. 次の大きさの順に並べよ（小さい順）：ヒトの赤血球、インフルエンザウイルス、ゾウリムシ、大腸菌、ヒトの卵
6. ATP の構造を「アデニン」「リボース」「リン酸」の語を使って説明せよ。
7. 酵素の「基質特異性」とは何か。
8. 酵素を 80°C で処理すると反応しなくなるのはなぜか。
9. 呼吸の3つの過程の名前と、それぞれが行われる場所を答えよ。
10. 光合成で発生する酸素は、どの物質に由来するか。

確認問題　解答

1. (1) 25 × 10 ÷ 20 ＝ **12.5 μm**　(2) 12.5 ÷ 4 ＝ **3.125 μm**（約3.1 μm）
2. 16 × 12.5 ＝ **200 μm**
3. イ・エ・オ
4. 原核生物：ア・エ・オ　真核生物：イ・ウ・カ（酵母菌は菌類で真核生物）
5. インフルエンザウイルス（約0.1 μm）＜ 大腸菌（約3 μm）＜ 赤血球（約7.5 μm）＜ ヒトの卵（約140 μm）＜ ゾウリムシ（約200 μm）
6. アデニン（塩基）とリボース（糖）が結合したアデノシンに、3つのリン酸が結合した物質。
7. 酵素は、活性部位に立体構造が合う特定の物質（基質）にだけ作用する性質。
8. 酵素の主成分のタンパク質の立体構造が、熱で変化して元に戻らなくなる（変性・失活する）から。
9. 解糖系：細胞質基質　クエン酸回路：ミトコンドリアのマトリックス　電子伝達系：ミトコンドリアの内膜
10. 水（H_2O）